

Tekstinės lygtys

12 klasė · Užduotys su sprendimais

Instrukcija: Kiekvieną tekstinį uždavinį paverskite lygtimi arba lygčių sistema, o tada išspręskite.

1 uždavinys. Dviejų skaičių suma lygi 47. Pirmas skaičius yra 5 didesnis už antrą. Raskite abu skaičius.

Sprendimas: Tegu x — antrasis skaičius, tada $x + 5$ — pirmasis.

$$x + (x + 5) = 47 \Rightarrow 2x = 42 \Rightarrow x = 21.$$

Atsakymas: 21 ir 26.

2 uždavinys. Tėvas yra 30 metų vyresnis už sūnų. Po 10 metų tėvas bus du kartus vyresnis už sūnų. Kiek metų dabar yra sūnui?

Sprendimas: Tegu x — sūnaus amžius dabar. Tėvo amžius: $x + 30$. Po 10 metų:

$$x + 30 + 10 = 2(x + 10) \Rightarrow x + 40 = 2x + 20 \Rightarrow x = 20.$$

Atsakymas: Sūnui 20 metų.

3 uždavinys. Stalas ir kėdė kartu kainuoja 120 €. Stalas kainuoja 3 kartus brangiau nei kėdė. Kiek kainą kiekvienas daiktas?

Sprendimas: Tegu x — kėdės kaina. Tada stalo kaina: $3x$.

$$x + 3x = 120 \Rightarrow 4x = 120 \Rightarrow x = 30.$$

Atsakymas: Kėdė — 30 €, stalas — 90 €.

4 uždavinys. Dviejų skaičių skirtumas lygi 18. Didesnysis skaičius yra 3 kartus didesnis už mažesnį. Raskite abu skaičius.

Sprendimas: Tegu x — mažesnysis skaičius, tada $3x$ — didesnysis.

$$3x - x = 18 \Rightarrow 2x = 18 \Rightarrow x = 9.$$

Atsakymas: 9 ir 27.

5 uždavinys. Mokykloje 320 mokinių. Berniukų yra 40 daugiau nei merginačių. Kiek berniukų ir kiek merginačių mokosi mokykloje?

Sprendimas: Tegu x — merginačių skaičius, tada $x + 40$ — berniukų.

$$x + (x + 40) = 320 \Rightarrow 2x = 280 \Rightarrow x = 140.$$

Atsakymas: 140 merginačių ir 180 berniukų.

6 uždavinys. Autobusas važiuoja tarp dviejų miestų. Atstumas tarp miestų — 240 km. Jei autobusas važiuotų 20 km/h greičiau, į kelių būtų važiuota 1 valanda greičiau. Raskite autobuso greitį.

Sprendimas: Tegu v — autobuso greitis (km/h).

$$\frac{240}{v} - \frac{240}{v+20} = 1$$

$$240(v+20) - 240v = v(v+20) \Rightarrow 4800 = v^2 + 20v$$

$$v^2 + 20v - 4800 = 0 \Rightarrow v = \frac{-20 + \sqrt{400 + 19200}}{2} = \frac{-20 + 140}{2} = 60.$$

Atsakymas: Autobuso greitis — 60 km/h.

7 uždavinys. Darbuotojas A gali atlikti darbą per 12 dienų, o darbuotojas B — per 18 dienų. Per kiek dienų jie atliks darbą kartu?

Sprendimas: Tegu x — dienų skaičius, kai dirba kartu.

$$\frac{x}{12} + \frac{x}{18} = 1 \Rightarrow \frac{3x + 2x}{36} = 1 \Rightarrow 5x = 36 \Rightarrow x = 7,2.$$

Atsakymas: Kartu atliks per 7,2 dienas (apie 7 dienas ir 5 valandas).

8 uždavinys. Šilumos katilo efektyvumas yra 85%. Kiek reikia degalų (kWh), kad būtų pagaminta 100 kWh naudingos energijos?

Sprendimas: Tegu x — reikalingų degalų kiekis.

$$0,85x = 100 \Rightarrow x = \frac{100}{0,85} \approx 117,6.$$

Atsakymas: Reikia apie 117,6 kWh degalų.

9 uždavinys. Pirmoji fabrike per dieną pagamina 50 vienetų daugiau nei antrojoje. Per 5 dienas pirmoji fabrika pagamina 2000 vienetų. Kiek vienetų per dieną pagamina antroji fabrika?

Sprendimas: Tegu x — antrosios fabrikos dienos gamyba. Tada pirmosios: $x + 50$.

$$5(x + 50) = 2000 \Rightarrow x + 50 = 400 \Rightarrow x = 350.$$

Atsakymas: Antroji fabrika pagamina 350 vienetų per dieną.

10 uždavinys. Investuota 5000 € po 4% metinių palūkanų. Kiek bus po 3 metų (sudėtiniai palūkanos)?

Sprendimas: $A = P(1 + r)^t = 5000 \cdot 1,04^3$

$$A = 5000 \cdot 1,124864 = 5624,32.$$

Atsakymas: Po 3 metų bus 5624,32 €.

11 uždavinys. Trikampio kraštinės yra x , $x + 2$ ir $x + 4$. Trikampio perimetras lygi 36 cm. Raskite kiekvienos kraštinės ilgį.

Sprendimas:

$$x + (x + 2) + (x + 4) = 36 \Rightarrow 3x + 6 = 36 \Rightarrow x = 10.$$

Atsakymas: Kraštinės — 10 cm, 12 cm ir 14 cm.

12 uždavinys. Moteris yra 4 kartus vyresnė už dukrą. Po 12 metų moteris bus tik 2 kartus vyresnė už dukrą. Kiek metų dabar yra dukrai?

Sprendimas: Tegu x — dukros amžius. Moters amžius: $4x$. Po 12 metų:

$$4x + 12 = 2(x + 12) \Rightarrow 4x + 12 = 2x + 24 \Rightarrow 2x = 12 \Rightarrow x = 6.$$

Atsakymas: Dukrai 6 metai.

13 uždavinys. Dviejų gamintojų produkcijos kainos santykis yra 5:7. Jei brangesniojo produkcija kainuoja 84 €, kiek kainuoja pigesniojo?

Sprendimas: $\frac{5}{7} = \frac{x}{84} \Rightarrow x = \frac{5 \cdot 84}{7} = 60$. **Atsakymas:** Pigesniojo produkcija kainuoja 60 €.

14 uždavinys. Automobilis važiuodamas 80 km/h atvyko 15 minučių anksčiau nei planuota. Koks buvo planuojamas kelionės laikas, jei atstumas — 120 km?

Sprendimas: Tegu t — planuojamas laikas (val.).

$$80 \left(t - \frac{1}{4} \right) = 120 \Rightarrow 80t - 20 = 120 \Rightarrow t = \frac{140}{80} = 1,75.$$

Atsakymas: Planuojamas laikas — 1 valanda 45 minučių.

15 uždavinys. Kvadrato plotas padidėjo 44%, kai jo kraštinė buvo padidinta. Kiek procentų buvo padidinta kraštinė?

Sprendimas: Tegu x — buvusi kraštinė, y — nauja.

$$\frac{y^2 - x^2}{x^2} = 0,44 \Rightarrow \frac{y^2}{x^2} = 1,44 \Rightarrow \frac{y}{x} = 1,2.$$

Atsakymas: Kraštinė padidėjo 20%.